

파생상품의 평가와 헷징전략  
김철중·윤평식

## 10장

# 주식옵션의 기본성격

# 내 용

---

- 10.1 옵션의 가격에 영향을 미치는 요인
- 10.2 가정과 기호
- 10.3 옵션 가격의 상한선과 하한선
- 10.4 풋-콜 패리티
- 10.5 만기일전 권리행사
- 10.6 무배당 주식에 대한 풋옵션

## 10.1 옵션의 가격에 영향을 미치는 요인

---

- 영향을 미치는 6가지 요인

1.  $S_0$  : 현재주식의 가격
2.  $K$  : 행사가격
3.  $T$  : 옵션의 만기
4.  $\sigma$  : 주가의 변동성
5.  $r$  : 만기  $T$ 기간의 무위험  
이자율(연속복리)
6.  $D$  : 배당금

$c$  : 유러피언 콜옵션 가격

$p$  : 유러피언 풋옵션 가격

$C$  : 아메리칸 콜옵션 가격

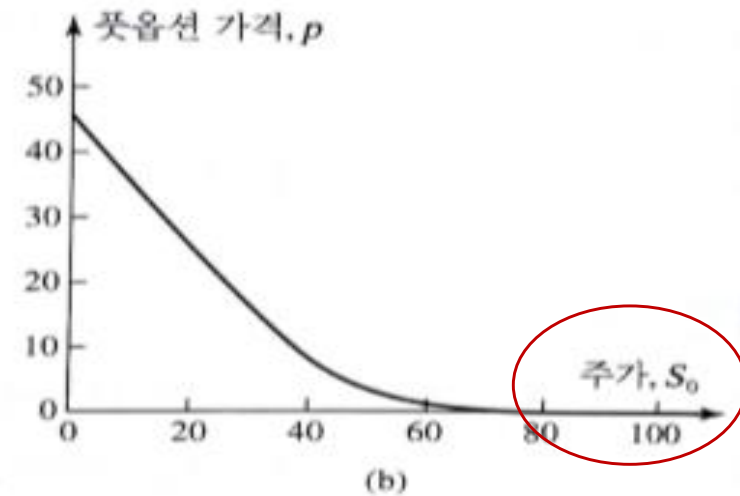
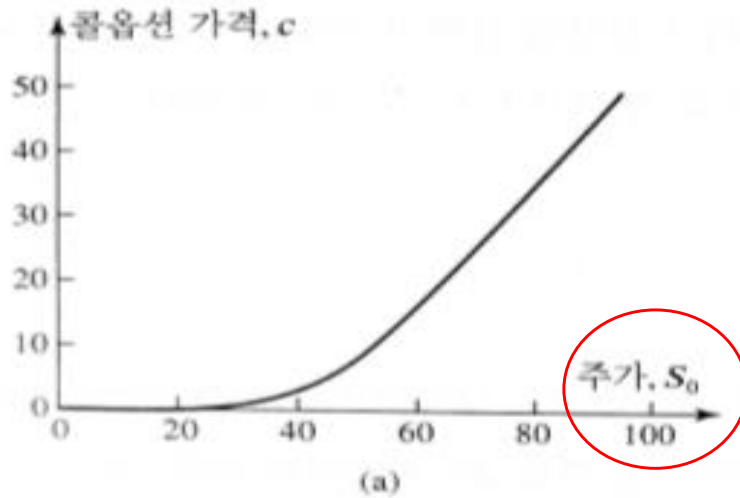
$P$  : 아메리칸 풋옵션 가격

$S_T$  :  $T$  시점에서의 주식가격

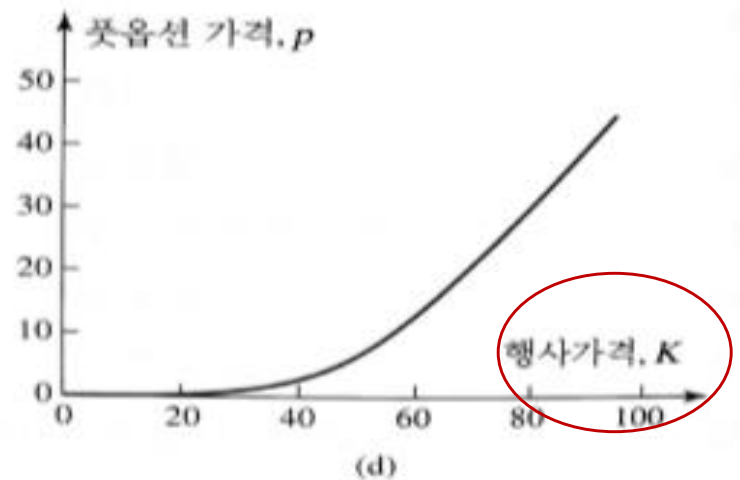
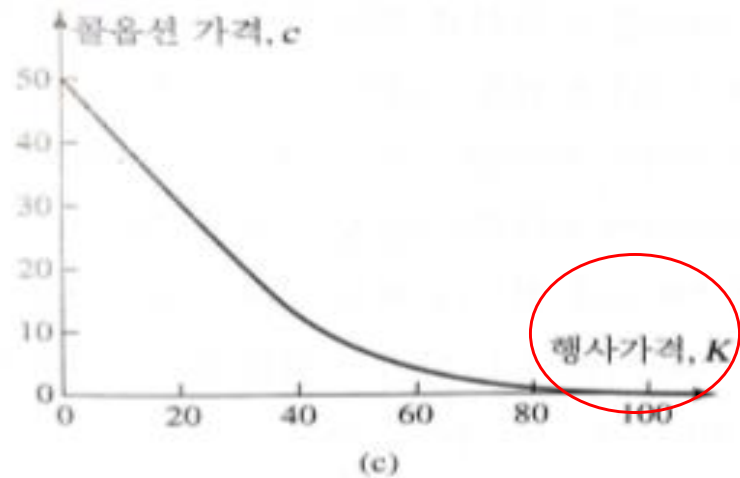
# 주가와 행사가격

$$S_0 = 50, K = 50, r = 5\%, \sigma = 30\%, T = 1, D = 0$$

주가 변화

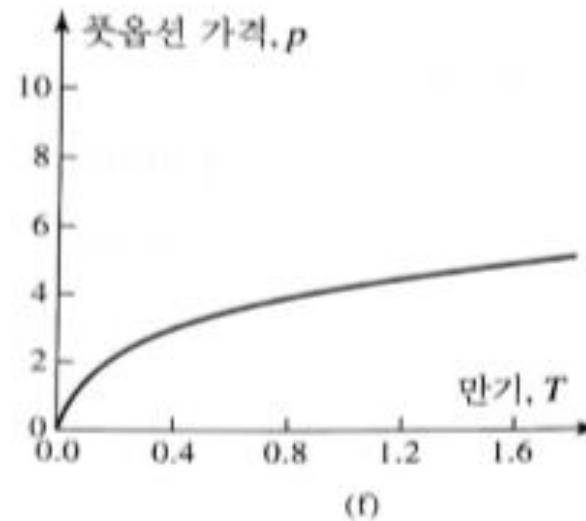
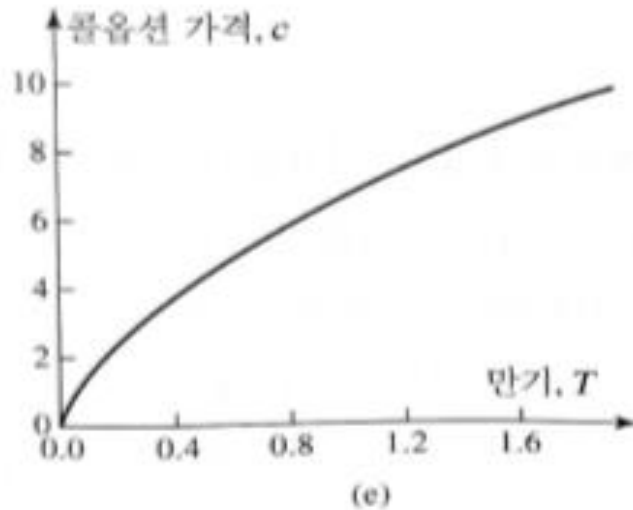


행사가격 변화



# 만기

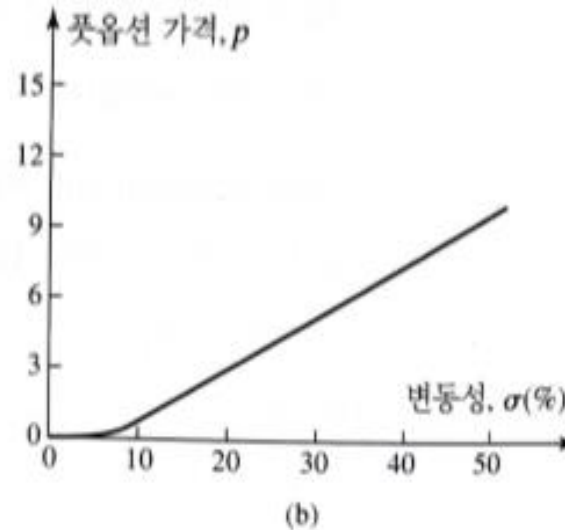
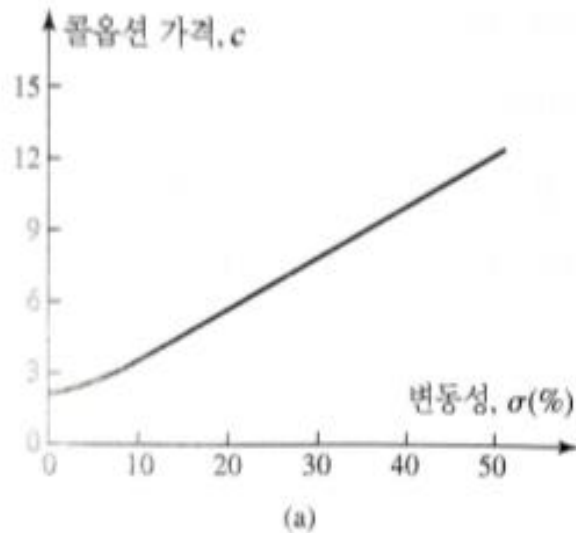
$$S_0 = 50, K = 50, r = 5\%, \sigma = 30\%, T = 1, D = 0$$



- am\_call, put 은 만기가 길수록 가치증가
  - 만기가 긴 옵션은 상대적으로 옵션 행사기회가 많다.
- eu\_call, put 은 만기가 길다고 항상 가치가 크지는 않음
  - 만기가 긴 콜이 배당금이 예상될 경우에는 주가를 하락시키므로 짧은 콜보다 가치가 적을 수 있음.

# 변동성

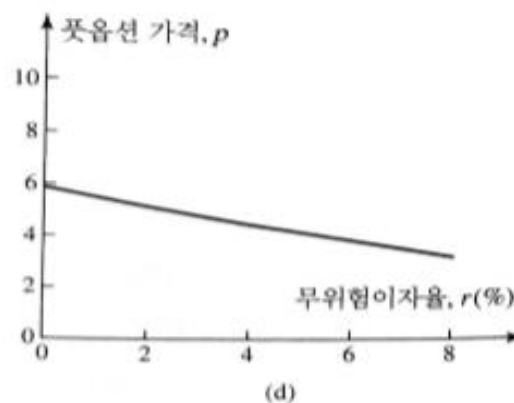
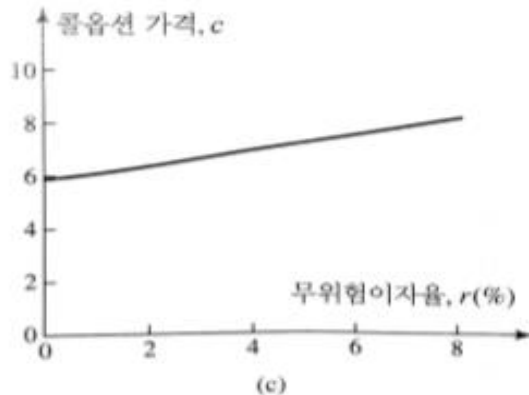
$$S_0 = 50, K = 50, r = 5\%, \sigma = 30\%, T = 1, D = 0$$



- 변동성이 증가함에 따라 옵션의 가치는 증가
  - 주가 변동성의 증가로 행사될 가능성이 높아져 이득을 볼 수 있는 가능성이 커지고, 주가가 반대로 움직인다고 해도 손실의 폭이 제한됨

# 무위험 이자율

$$S_0 = 50, K = 50, r = 5\%, \sigma = 30\%, T = 1, D = 0$$



- 옵션 가치에 미치는 영향이 명료하지는 않음
  - 무위험 이자율  $\uparrow \rightarrow$  call 가치  $\uparrow$ , put 가치  $\downarrow$ 
    - 옵션 소유자의 미래 현금흐름의 현재가치가 감소
      - 이자율이 변할 때 주가 등 다른 요인들은 일정하다는 가정
  - 그러나 실제로 이자율  $\uparrow \rightarrow$  주가 하락으로 call 가치  $\downarrow$ , put 가치  $\uparrow$  가능성

# 배당금

---

$$S_0 = 50, K = 50, r = 5\%, \sigma = 30\%, T = 1, D = 0$$

- 배당은 배당락일에 주가를 하락시키는 효과
- 옵션의 잔존만기에 배당락일이 있는 경우, call은 배당금 크기와 음(-)의 관계, put은 양(+)의 관계를 갖음

# 요인의 증가가 주식옵션에 미치는 영향

---

| 변수       | $c$ | $p$ | $C$ | $P$ |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| $S_0$    | +   | -   | +   | -   |
| $K$      | -   | +   | -   | +   |
| $T$      | ?   | ?   | +   | +   |
| $\sigma$ | +   | +   | +   | +   |
| $r$      | +   | -   | +   | -   |
| $D$      | -   | +   | -   | +   |

## 10.2 옵션 가격 도출시의 가정과 기호

- 가격도출에 필요한 가정

- 거래비용이 없다.
- 모든 거래이익은 같은 세율의 적용을 받는다.
- 무위험이자율로 차입과 대출이 가능하다.
- 차익거래기회가 발생하면 곧 이용한다.

- 기호

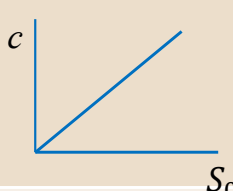
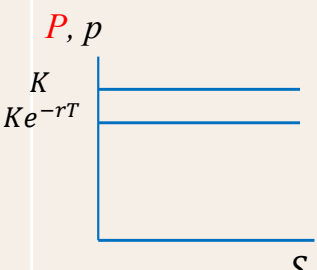
- $S_0$  : 현재주식의 가격
- $K$  : 행사가격
- $T$  : 옵션의 만기
- $\sigma$  : 주가의 변동성
- $r$  : 만기  $T$ 기간의 무위험  
이자율( 연속복리,  $r>0$  )
- $S_T$  :  $T$ 시점에서의 주식가격

- $c$  : 유러피언 콜옵션 가격
- $p$  : 유러피언 풋옵션 가격
- $C$  : 아메리칸 콜옵션 가격
- $P$  : 아메리칸 풋옵션 가격

## 10.3 옵션가격의 상한선과 하한선

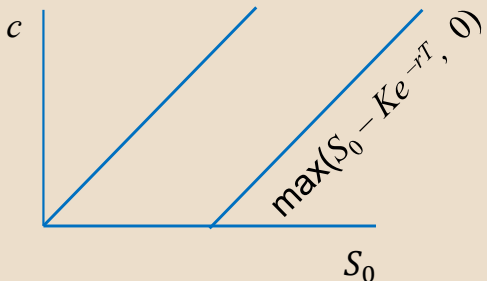
- 상한선(upper bound)

콜옵션 만기일의 이득  $\max(S_T - K, 0)$   
 풋옵션 만기일의 이득  $\max(K - S_T, 0)$

| 구분                 | 상한선                                                                                                                    | 비고                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Am_call<br>eu_call | $C, c \leq S_0$<br>                   | 행사가격으로 보통주 1주를 살 수 있는 권리<br>→ 콜 가치는 주식가격을 초과할 수 없다.                                                                                    |
| am_put<br>eu_put   | $P \leq K$<br>$p \leq Ke^{-rT}$<br> | 행사가격(K)에 보통주 1주를 팔 수 있는 권리<br>→ am put 가치는 행사가격을 초과할 수 없다.<br><br>만기일의 옵션가치는 행사가격을 초과할 수 없다.<br>→ eu put의 현재시점에서의 가치는 K의 현가를 초과할 수 없다. |

# 무배당 주식에 대한 유로\_콜옵션 가치의 하한선

$$c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$$

| 포트폴리오                                                | 만기일 가치                                                                                                          | 현재 가치(차익거래 고려)                                                                                                                                                              | 하한선                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(포트 A)</b><br><br>유로 콜1개<br>+<br>무이표채<br>(만기 \$K) | $S_T > K : S_T$ (행사)<br>$\leftarrow (S_T - K) + K$<br><br>$S_T < K : K$<br><br>결합<br>$\rightarrow \max(S_T, K)$ | 만기일에 <b>포트 A</b> 의 가치가 <b>포트 B</b> 보다 크거나 같으므로, 차익거래기회를 없애려면 현재시점에서<br>$\text{포트 A} \geq \text{포트 B}$<br>$c + Ke^{-rT} \geq S_0$<br><br>$\rightarrow c \geq S_0 - Ke^{-rT}$ | $c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$<br><br> |
| <b>(포트 B)</b><br><br>주식 1주                           | $S_T$                                                                                                           | 콜옵션 보유자의 최악의 경우는 만기일에 행사 못하는 경우이므로 현재 시점에서 옵션의 가치는 0보다 작을 수 없음<br><br>$\rightarrow c \geq 0$                                                                                |                                                                                                                              |

# 콜옵션에 대한 차익거래 기회

- $c=3$ ,  $S_0=20$ ,  $T=1$ ,  $r=10\%$ ,  $K=18$ ,  $D=0$

→ 하한선  $c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$

→  $20 - 18e^{-0.1} = 3.71$  (현재의 가격 3은 하한선 3.71 이하에서 거래)

현재 차익거래전략

콜옵션 1개 3달러에 매입

주식 1주 구매하여 20달러 실현

17달러를 1년간 투자

1년 후 결과

주가( $S_T$ )가 18달러 이상이면 :

옵션을 행사하여 18달러에 주식 매입

주식으로 구매포지션 마감

투자로부터 18.79달러 수령

이익 = 0.79달러  $(17e^{0.1 \times 1} = 18.79)$

주가( $S_T$ )가 18달러 이하이면 :

주식을  $S_T$ 가격에 매입

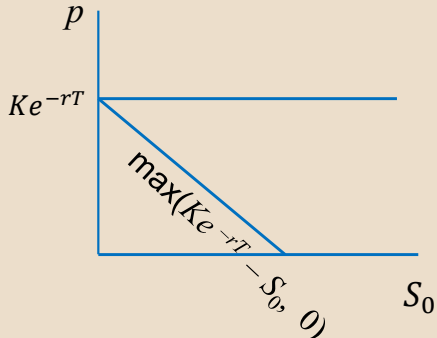
주식으로 구매포지션 마감

투자로부터 18.79달러 수령

이익 =  $18.79 - S_T$  ( $> 0.79$ 달러)

# 무배당 주식에 대한 유로\_풋옵션 가치의 하한선

$$p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$$

| 포트폴리오                                     | 만기일 가치                                                                                                            | 현재 가치(차익거래 고려)                                                                                                                                                                                                                                                              | 하한선                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(포트 C)</b><br><br>유로 풋1개<br>+<br>주식 1주 | $S_T > K : S_T$<br><br>$S_T < K : K$ (행사)<br>$\leftarrow (K - S_T) + S_T$<br><br>결합<br>$\rightarrow \max(S_T, K)$ | 만기일에 <b>포트 C</b> 의 가치가 <b>포트 D</b> 보다 크거나 같으므로, 차익거래기회를 없애려면 현재시점에서<br>$\text{포트 C} \geq \text{포트 D}$<br>$p + S_0 \geq Ke^{-rT}$<br>$\rightarrow p \geq Ke^{-rT} - S_0$<br><br>풋옵션 보유자의 최악의 경우는 만기일에 행사 못하는 경우이므로 현재 시점에서 옵션의 가치는 0보다 작을 수 없음<br><br>$\rightarrow p \geq 0$ | $p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$<br><br> |
| <b>(포트 D)</b><br><br>현금<br>$Ke^{-rT}$     | $K$                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |

# 풋옵션에 대한 차익거래 기회

- $p=1$ ,  $S_0=37$ ,  $T=0.5$ ,  $r=5\%$ ,  $K=40$ ,  $D=0$

→ 하한선  $p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$

→  $40e^{-0.05 \times 0.5} - 37 = 2.01$  (현재의 가격 1은 하한선 2.01 이하에서 거래)

현재 차익거래전략

38달러를 6개월 차입 ( $38 = \text{풋가격} + \text{주식가격}$ )

풋옵션 1개를 1달러에 매입

주식 1주를 37달러에 매입

1년 후 결과

만일 주가( $S_T$ )가 40달러 이하이면 :

옵션을 행사하여 주식을 40달러에 매도

38.96달러로 차입 상환

이익 = 1.04달러  $38e^{0.05 \times 0.5} = 38.96$

만일 주가( $S_T$ )가 40달러 이상이면 :

주식을  $S_T$ 의 가격으로 매도

38.96달러로 차입 상환

이익 =  $S_T - 38.96 > 1.04$ 달러

## 10.4 풋-콜 패리티(무배당 주식)

유로피언 콜옵션과 유로피언 풋옵션 간 가격 관계  
(동일 만기, 동일 행사가격, 유로피언 옵션만 성립)

| 포트폴리오                                                | 만기일 가치(표10.2)                                                                                         | 현재 가치(차익거래 고려)                                                                                                         | Put-call parity          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>(포트 A)</b><br><br>유로 콜1개<br>+<br>무이표채<br>(만기 \$K) | $S_T > K : S_T$ (행사)<br>$\leftarrow (S_T - K) + K$<br><br>$S_T < K : K$<br>$\rightarrow \max(S_T, K)$ | 만기일에 두<br>포트폴리오의 가치는<br>동일<br>$\rightarrow \max(S_T, K)$<br><br>차익거래 기회를<br>없애려면 현재<br>시점에서 두<br>포트폴리오의 가치는<br>같아야 한다. | $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ |
| <b>(포트 C)</b><br><br>유로 풋1개<br>+<br>주식 1주            | $S_T > K : S_T$<br>$S_T < K : K$ (행사)<br>$\leftarrow (K - S_T) + S_T$<br>$\rightarrow \max(S_T, K)$   | A 현재가치 $c + Ke^{-rT}$<br>C 현재가치 $p + S_0$<br><br>$c + Ke^{-rT} = p + S_0$                                              |                          |

## 포트폴리오의 A, C 만기일 가치 분석 (표 10.2)

| 포트폴리오   |               | 만기일 가치    |           |
|---------|---------------|-----------|-----------|
|         |               | $S_T > K$ | $S_T < K$ |
| 포트폴리오 A | 유러피언 콜옵션 1개   | $S_T - K$ | 0         |
|         | 무이표채 (만기 \$K) | $K$       | $K$       |
|         | 합계            | $S_T$     | $K$       |
| 포트폴리오 C | 유러피언 풋옵션 1개   | 0         | $K - S_T$ |
|         | 주식 1주         | $S_T$     | $S_T$     |
|         | 합계            | $S_T$     | $K$       |

만기일에 두 포트폴리오의 가치는 동일 :  $\max(S_T, K)$

# 차익거래 기회

- $c=3, S_0=31, T=0.25, r=10\%, K=30, D=0$
- 다음 각 조건에서 차익거래의 가능성은?

| 풋가격     | $p = 2.25 ?$                                                 | $p = 1 ?$                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 풋-콜 패리티 | <div>Port A</div> $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ <div>Port C</div> |                                                     |
| A 포트폴리오 | $c + Ke^{-rT} = 3 + 30e^{-0.1 \times 0.25} = 32.26$          | $c + Ke^{-rT} = 3 + 30e^{-0.1 \times 0.25} = 32.26$ |
| C 포트폴리오 | $p + S_0 = 2.25 + 31 = 33.25$                                | $p + S_0 = 1 + 31 = 32$                             |
| 차익거래 기회 | A 매입, C 매도<br>(포트 C 과대평가)                                    | A 매도, C 매입<br>(포트 A 과대평가)                           |

# 차익거래 기회(계속)

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

$c=3, S_0=31, T=0.25, r=10\%, K=30, D=0$

| 풋가격( $p$ )           |    | $p = 2.25 ?$                                                                                                                    |                                   | $p = 1 ?$                                                                                                           |                        |
|----------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 차익거래 기회              |    | A 매입, C 매도                                                                                                                      |                                   | A 매도, C 매입                                                                                                          |                        |
| 전략 실행<br>( $T = 0$ ) |    | 콜 매입 -3<br>\$30.25 를 3개월투자(-) <span style="color:red">] -33.25</span><br><span style="color:red">(30.25 = 2.25 + 31 - 3)</span> |                                   | 콜매도 +3<br>\$29 를 3개월 차입(+) <span style="color:red">] +32</span><br><span style="color:red">(29 = 31 + 1 - 3)</span> |                        |
|                      |    | 풋 매도 +2.25<br>주식 공매 +31 <span style="color:red">] +33.25</span>                                                                 |                                   | 풋 매입 -1<br>주식 매입 -31 <span style="color:red">] -32</span>                                                           |                        |
| 3개월 후                | 주가 | $S_T > 30(K)$                                                                                                                   | $S_T < 30$                        | $S_T > 30$                                                                                                          | $S_T < 30$             |
|                      | 실행 | 투자회수<br>+31.02<br><span style="color:red">(30.25e<sup>0.1x0.25</sup> = 31.02)</span>                                            | 투자회수<br>+31.02                    | 콜행사됨 +30<br>(K에 보유주식매도)                                                                                             | 풋행사 +30<br>(K에 보유주식매도) |
|                      |    | 콜행사 -30<br>(K에 주식매입하여,<br>공매마감)                                                                                                 | 풋행사됨 -30<br>(K에 주식매입하여, 공<br>매마감) | 차입상환<br>- 29.73<br><span style="color:red">(29e<sup>0.1x0.25</sup> = 29.73)</span>                                  | 차입상환<br>- 29.73        |
|                      | 이익 | \$1.02                                                                                                                          | \$1.02                            | \$0.27                                                                                                              | \$0.27                 |

## 10.5 만기일전 권리행사(무배당 주식 am\_call)

---

- 일반적으로 아메리칸 옵션의 경우에 만기일 전에 행사하는 것이 최적이라고 생각하기 쉽다.
- 그러나 무배당 주식에 대한 아메리칸 콜옵션의 경우 예외이다. 이 경우 만기일 전에 콜옵션을 행사해서는 안 된다.

# 무배당 주식의 콜옵션을 조기 행사하지 않는 이유

---

- 콜 옵션을 만기 전에 행사한다면 행사가격을 지불하게 되어 현금의 유출이 일어난다. 오히려 행사가격의 지불을 미룸으로써 이자 소득을 얻을 수 있다.
- 무배당이므로 조기 행사하여 주식을 소유해서 얻게 되는 어떤 소득도 희생하지 않는다.
- 콜옵션을 보유하는 것이 주가가 행사가격 아래로 하락할 가능성에 대한 보험 역할을 한다.

# 콜옵션을 조기 행사하지 않는 이유 (무배당 주식)

---

- 증명

- 조기 행사하는 경우 아메리칸 콜옵션의 payoff

$$S_0 - K$$

- 조기 행사하지 않는 유러피언 콜옵션의 payoff (오늘의 가치)

$$c \geq S_0 - Ke^{-rT}$$

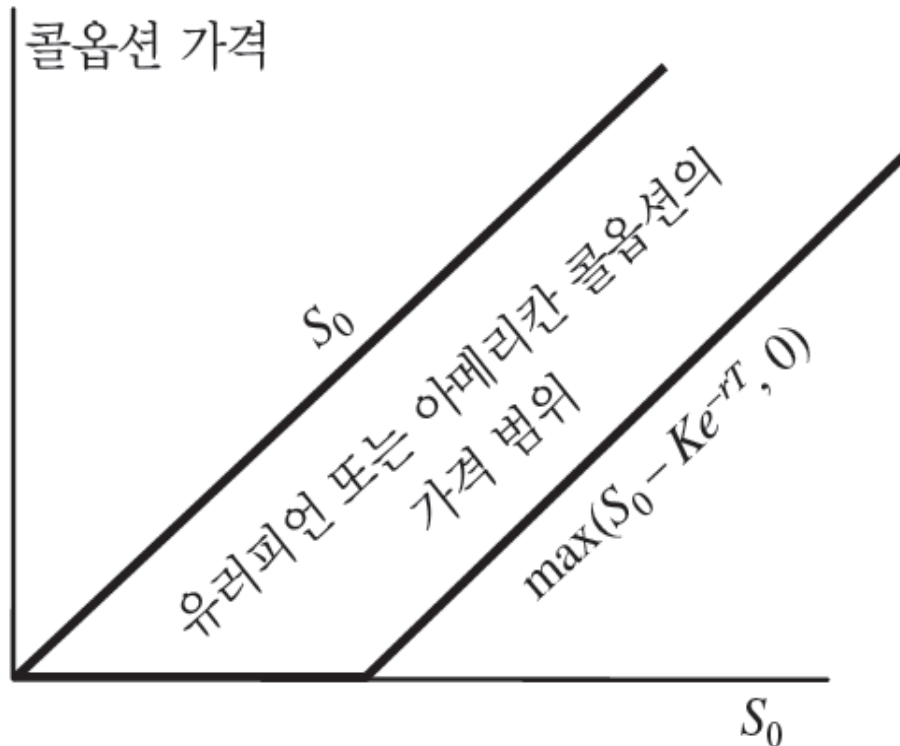
→  $S_0 - K < S_0 - Ke^{-rT}$  : 조기행사의 가치가 없음

→ 무배당 주식에 대한 아메리칸 콜옵션의 경우 만기일 전에 권리를 행사하는 것이 최적이 아님

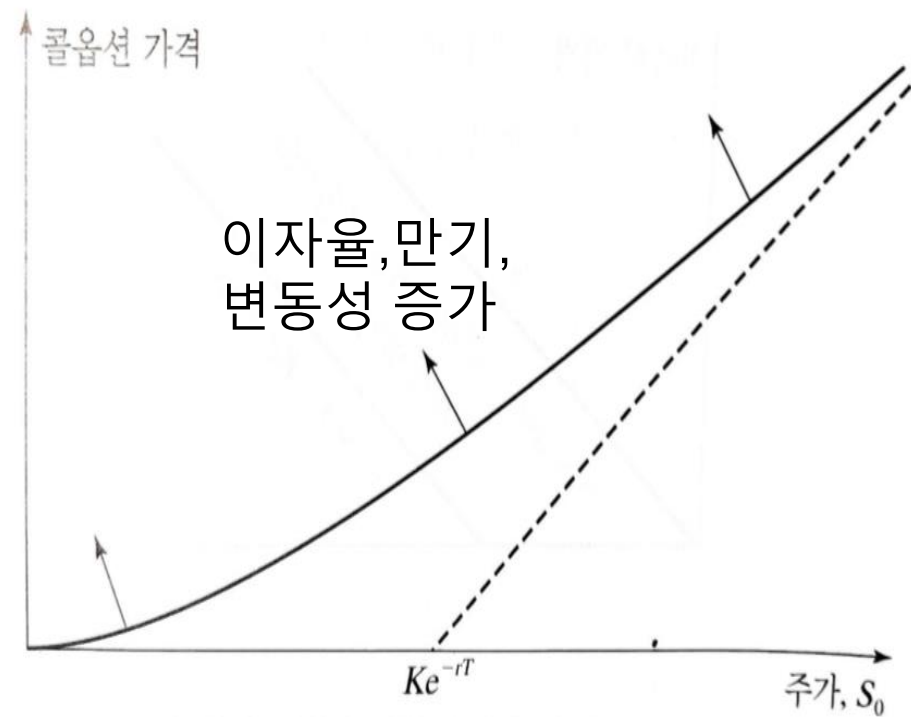
# 유러피언 콜옵션과 아메리칸 콜옵션의 가격범위와 가격변화 (무배당 주식)

$$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq eu_c = am_C \leq S_0$$

가격 범위



가격 변화



## 10.6 풋옵션의 조기 행사 (무배당 주식)

---

- 조기 행사하지 않는 유러피언 풋옵션의 payoff (오늘의 가치)

$$p \geq Ke^{-rT} - S_0$$

- 조기 행사하는 경우 아메리칸 풋옵션의 payoff

$$K - S_0$$

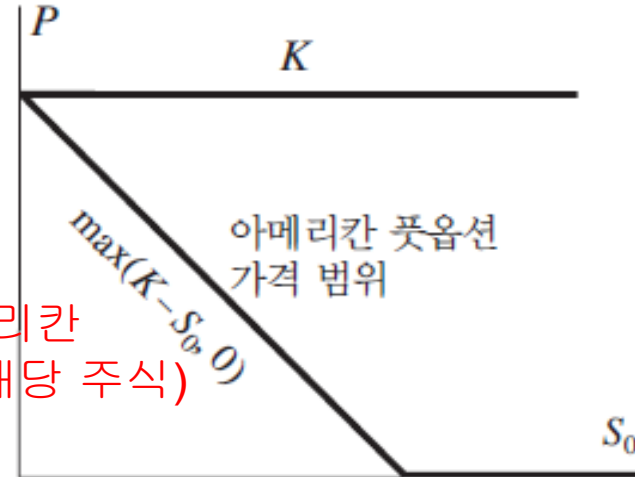
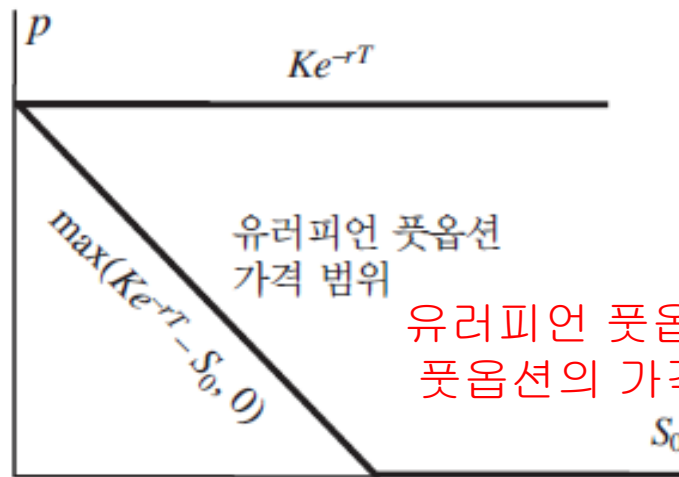
- $Ke^{-rT} - S_0 < K - S_0$  : 조기행사의 가치가 높다.
- 무배당 주식에 대한 아메리칸 풋옵션의 경우 만기일 전에 권리를 행사하는 것이 최적임

# 유러피언 풋옵션과 아메리칸 풋옵션의 가격범위와 가격변화 (무배당 주식)

$$\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leq \text{eu\_p} \leq Ke^{-rT}$$

$$\max(K - S_0, 0) \leq \text{am\_P} \leq K$$

가격범위



유러피언 풋옵션과 아메리칸  
풋옵션의 가격범위 (무배당 주식)

가격변화

